

Título do artigo

Artificial Intelligence in UFC Outcome Prediction and Fighter Strategies Optimaztion
Traduzido: Inteligência Artificial na previsão de resultados do UFC e na otimização das estratégias dos lutadores

Autores

Sheng Yan (Politécnico Wuhan, China) , Linjun Liu (Universidade Malásia), Comite ubaldo (Universidade da calábria)

Resumo

O artigo faz uma pesquisa no campo de aprendizado de máquina para prever resultados de lutas e apontar quais variáveis mais importam para essa predição. Os dados utilizados são de 1994 a 2021, com mais de 100 variáveis.

Para identificação dos objetivos traçados foram utilizados exclusivamente três algoritmos, Random Forest, GBDT (Gradiente Boosting Decision Tree) e SVM (Support Vector Machine). Os modelos tinham como variáveis os lutadores que entrariam no ringue, dados físicos dos atletas, detalhes das lutas, métricas de tipos de lutas ou estratégia do lutador, dados históricos de combate, entre outros.

Foram realizados comparativos entre modelos e entre variáveis utilizadas, contrapondo os resultados com todas as variáveis disponíveis, bem como com as dez principais.

Por fim, a pesquisa concluiu que, ambos os modelos tiveram performances congêneres, tendo como variáveis principais a diferença de idade entre os lutadores e a data da luta, as quais tem influência significativa na resposta.

Objetivo

O principal objetivo do artigo é a exploração de técnicas de aprendizado e IA para prever resultados das lutas do UFC, fatos atestados através de dados históricos.

Como objetivo secundário foi abordado a identificação de variáveis que mais impactam no resultado para otimizar a estratégia do sucesso nas lutas.

Metodologia

A linguagem escolhida foi o R. Os dados utilizados para o estudo foram extraídos do Kaggle. Além disso, foram empregues análises de séries temporais para tratar problemas ligados à evolução do lutador, criando novas variáveis a partir das que foram disponibilizadas.

Após a organização e tratamento dos dados foi realizada a aplicação dos modelos escolhidos, elaborando comparações com base nas métricas kappa de cohen, sensibilidade, especificidade e precisão. Ou comparação das performace dos próprios modelos com a escolha de menos variáveis.

Métrica kappa de cohen, é uma medida de concordância entre duas variáveis nominais com correções de confiabilidade ao acaso.

Resultados

O resultado encontrado foi que, utilizando todas as variáveis, os modelos estavam em torno de 65% de precisão, com semelhança até no índice de kappa, ficando abaixo de 0,6, com uma concordância moderada, mas interpretada como limitada pelos autores. Porém, o GBDT consegue capturar melhor classes positivas, se sobressaindo nos indicadores de Kappa e em sensibilidade. Já o SVM é o oposto, destacando-se apenas em especificidade.

Model	Accuracy	Kappa	Sensitivity	Specificity
Random Forest	0.6566	0.1910	0.3134	0.8601
GBDT	0.6540	0.1988	0.3486	0.8351
SVM	0.6501	0.1549	0.2500	0.8873

Quanto ao modelo avaliado com as dez principais variáveis temos uma pequena mudança nos modelos Random forest e GBDT, melhorando a acurácia, com ambos em aproximadamente 66%, por outro lado o modelo SVM perde acurácia, ficando com aproximadamente 64%.

Após o treinamento com todas as variáveis, extraíndo as mais importantes de cada modelo e através da contribuição para o resultado final, percebe-se que as variáveis estavam semelhantes entre os modelos. Assim sendo, concretizou-se a escolha das dez principais variáveis.

Posição	Random Forest	GBDT	SVM
1	Data	Data	Data
2	Diferença de idade	Diferença de idade	Diferença de idade
3	Porcentagem de clinch	Tentativas de golpes no corpo	Diferença no total de lutas
4	Tempo total de luta	Tentativas de golpes nas pernas	Idade do lutador
5	Porcentagem no chão	Diferença de tempo de controle	Tentativas de golpes no corpo
6	Porcentagem de clinch	Porcentagem de clinch	Diferença de alcance
7	Porcentagem de quedas	Porcentagem de lutas no chão	Total de lutas pelo título
8	Porcentagem de reversões	Total de rounds disputados	Diferença de derrotas
9	Diferença de alcance	Porcentagem de reversão	Golpes significativos tentados
10	Tentativas de finalização	Total de golpes acertados pelo adversário	Golpes na cabeça acertados

Discussão

No referido artigo temos uma revisão de literatura, com a reflexão do quanto é importante para o esporte o tema de aprendizado de máquina e IA. A obra cita diversos esportes que já utilizaram técnicas computacionais, nas mais variadas formas, quais sejam, performance, auxílio para estratégias, bem como prever lesões e resultados. Ademais, refere-se às apostas, explicando que na maioria das vezes os modelos e IA's não conseguem superar as predições das casas e como exceção cita as artes marciais, na qual, em uma plataforma open source, a precisão se sobressai em relação às cotações oferecidas no evento analisado.

Assim sendo, a pesquisa tem um foco explícito na arte marcial, em especial no UFC. Também trás uma comparação entre os modelos de aprendizado de máquina Random forest, GBDT e SVM, com o objetivo de analisar, prever as lutas do evento e introduzir a IA dentro do esporte.

Conclusão

Com base no artigo supracitado constata-se que os três métodos tiveram um desempenho mediano e semelhante, todos acima de 60% e que com a técnica aplicada, de reduzir as variáveis, não houve uma melhora significativa na precisão dos modelos. Além disso, os autores citam o fato de que há espaço para melhoria nos modelos, testando outras combinações de variáveis, destacando a dependência da qualidade dos dados e a incerteza na predição aplicados a dados futuros.

Por fim, a pesquisa ressaltou como fatores principais as variáveis de diferença de idade e data da luta, o que correlaciona um pouco com outros estudos e artigos, traduzindo insights práticos de vantagens e desvantagens com o calendário de treino e a escolha do adversário, baseando-se nas características físicas do oponente.

Referência

Métrica Kappa Cohen - Kottner J, Streiner DL. The difference between reliability and agreement. J Clin Epidemiol. 2011 Jun;64(6):701-2; author reply 702. doi: 10.1016/j.jclinepi.2010.12.001. Epub 2011 Mar 16. PMID: 21411278.